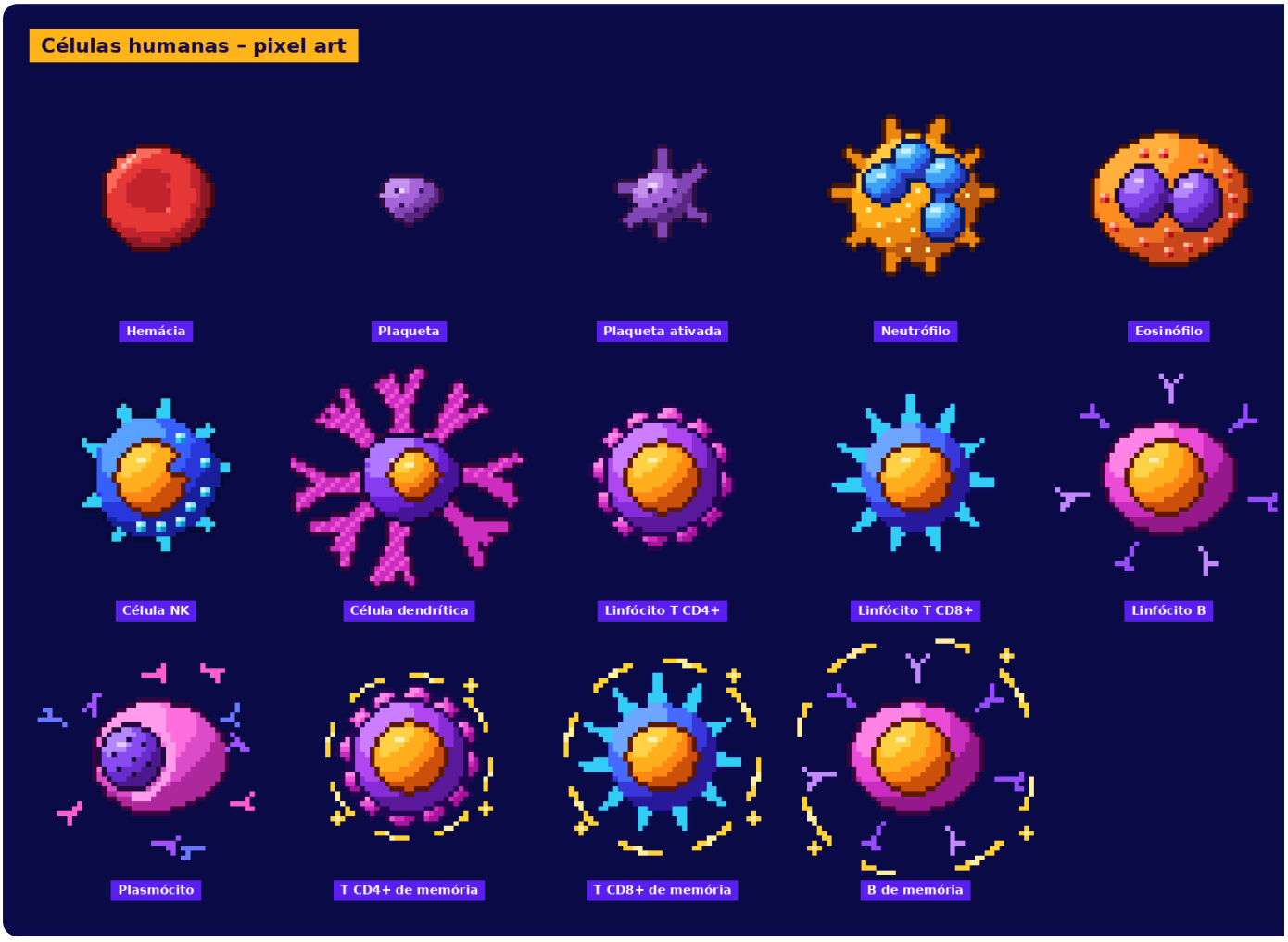
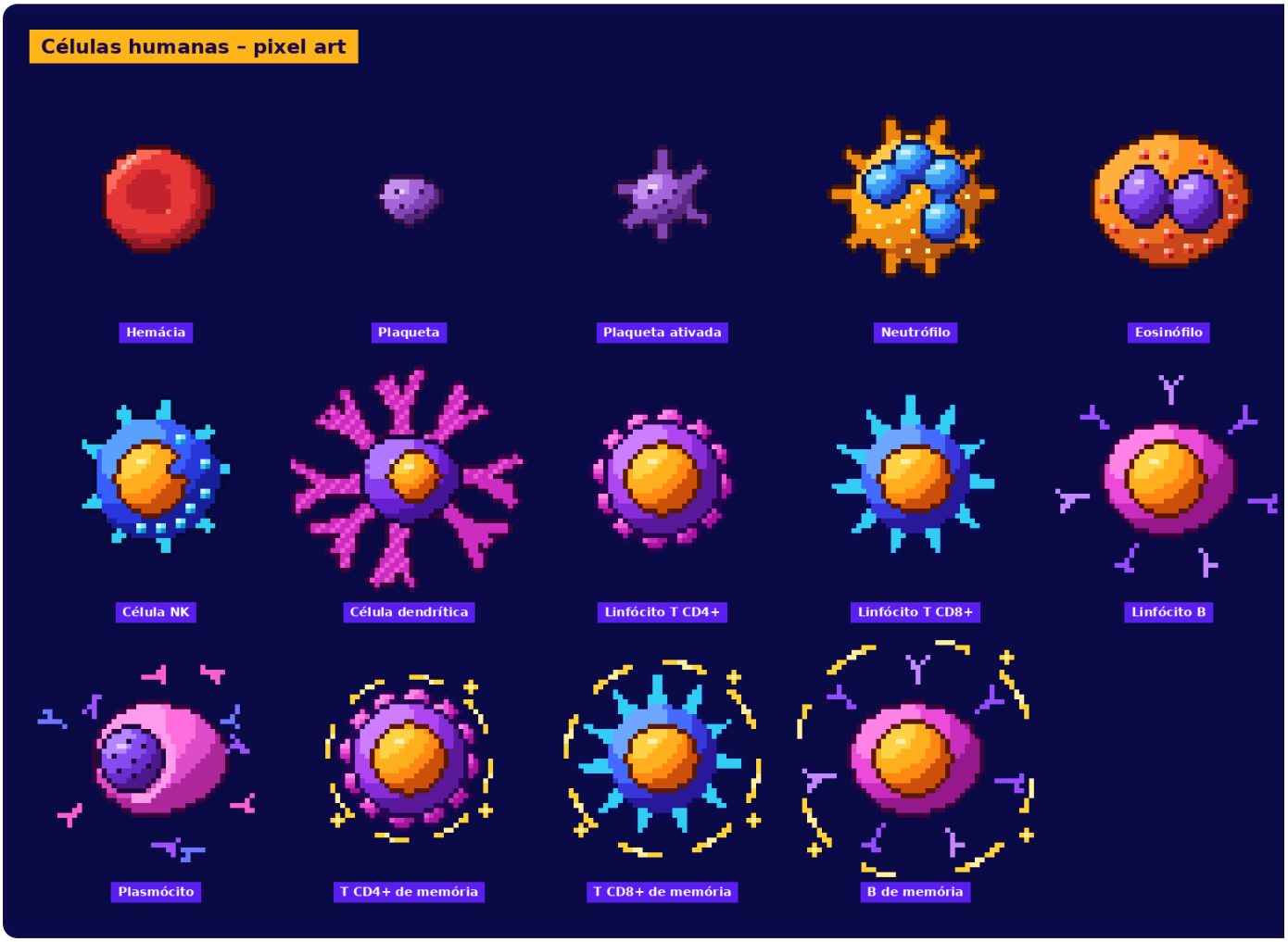
Guia de células humanas em pixel art

Sangue e sistema imune · 14 sprites · paletas · fichas técnicas · animação



Visão geral



Kit reutilizável com **14 sprites** de células do sangue e do sistema imune, no mesmo estilo visual. Inclui as regras de estilo, as paletas, uma ficha técnica por célula, ideias de animação, um prompt pronto para criar novas células e o script que gera tudo.

Estrutura da pasta

```
guia-celulas/
├── README.md                  ← este índice
├── 01-estilo-visual.md        ← regras de pixel art (canvas, luz, contorno, tons)
├── 02-paletas.md              ← todas as paletas com códigos hex
├── 03-animacao.md             ← convenções e dicas para animar
├── 04-prompt-novas-celulas.md← prompt para gerar novas células no mesmo estilo
├── 05-uso-em-projetos.md      ← como usar em HTML/CSS, Phaser, Godot, Unity, vídeo
├── celulas/                   ← 1 ficha .md por célula
├── sprites/png/               ← sprites 48×48 (originais)
├── sprites/png_x8/            ← sprites 384×384 (ampliados sem suavização)
├── sprites/spritesheet.png    ← todas as células em 1 linha (atlas 672×48)
├── paletas/                   ← amostras de cor em .png
├── ferramentas/               ← gerar_celulas.py e gerar_guia.py
└── guia-celulas.pdf           ← este guia completo em PDF
```

Células

#	Célula	Arquivo
0	Hemácia (eritrócito)	`hemacia.png`
1	Plaqueta (trombócito)	`plaqueta.png`
2	Plaqueta ativada	`plaqueta_ativada.png`
3	Neutrófilo	`neutrofilo.png`
4	Eosinófilo	`eosinofilo.png`
5	Célula NK (natural killer)	`celula_nk.png`
6	Célula dendrítica	`celula_dendritica.png`
7	Linfócito T CD4+ (auxiliar / helper)	`linfocito_t_cd4.png`
8	Linfócito T CD8+ (citotóxico)	`linfocito_t_cd8.png`
9	Linfócito B	`linfocito_b.png`
10	Plasmócito	`plasmocito.png`
11	Linfócito T CD4+ de memória	`memoria_t_cd4.png`
12	Linfócito T CD8+ de memória	`memoria_t_cd8.png`
13	Linfócito B de memória	`memoria_b.png`

Regras de ouro (resumo)

1. Canvas **48×48 px**, fundo transparente, centro da célula em **(24, 24)**.
2. Luz vindo do **canto superior esquerdo**.
3. **4 tons** por material (sombra, meio-tom, base, luz) + 1 brilho + 1 contorno.
4. **Contorno de 1 px** em vizinhança 4 (sem diagonais), num tom escuro da própria cor.
5. Núcleo com contorno próprio, desenhado **por cima** do citoplasma.
6. Ampliar **sempre** em múltiplos inteiros e com *nearest neighbor*.
7. Células de memória = célula de origem + **aura dourada tracejada**.

Estilo visual

Referências

- **Forma e cor**: o infográfico *"The Immune System"* (fundo azul-marinho, células em neon saturado, núcleos laranja ou dourados, prolongamentos magenta e ciano).
- **Técnica de pixel**: personagens em pixel art clássicos (contorno escuro e colorido, sombreamento em faixas, brilho de 1 a 2 px, sem antisserrilhado).

Canvas e escala

Regra	Valor
Tamanho do canvas	48 × 48 px
Fundo	transparente (RGBA)
Centro da célula	(24, 24); coordenadas contínuas, com o centro do pixel em +0,5
Escala biológica	~2 px por µm nos leucócitos; o tamanho relativo é preservado (a plaqueta é a menor, a hemácia é menor que os leucócitos)
Maior extensão permitida	raio de ~22 px (deixe 2 px de margem para o contorno e a aura)
Ampliação	só múltiplos inteiros (×2, ×4, ×6, ×8) com *nearest neighbor*

Luz e sombreamento

- Vetor de luz normalizado **L = (−0,55; −0,65; 0,52)**, vindo do canto superior esquerdo, um pouco de frente.
- Cada forma é tratada como um elipsoide: normal `n = (nx, ny, √(1 − nx² − ny²))`.
- Intensidade `I = n · L`, quantizada em faixas (sem gradiente nem *dithering*):

Intensidade	Tom
I > 0,78	**luz**
0,38 < I ≤ 0,78	**base**
0,02 < I ≤ 0,38	**meio-tom**
I ≤ 0,02	**sombra**

- **Brilho especular**: 2 pixels lado a lado no tom *hi*, na posição `(cx − 0,42·rx, cy − 0,5·ry)`. Só em formas com mais de 12 pixels.
- Formas côncavas (o centro da hemácia) usam a luz invertida: escuro em cima à esquerda, claro embaixo à direita.

Contorno

- **1 px, vizinhança 4** (cima, baixo, esquerda, direita). Diagonais ficam "em escada", como na referência.
- Cor do contorno = tom mais escuro da paleta principal da célula (nunca preto puro).

- O contorno externo é calculado sobre a **união** de corpo + espículas + prolongamentos.
- **Anel interno**: para separar o corpo dos receptores (CD4, dendrítica, B), desenha-se um contorno sobre os pixels já pintados ao redor do corpo.
- **Núcleo**: tem contorno próprio, desenhado sobre o citoplasma.

Ordem das camadas

1. Elementos de trás: espículas, bolinhas, dendritos, pseudópodes
2. Corpo (citoplasma) sombreado
3. Contorno externo
4. Anel interno (opcional)
5. Halo ou estruturas internas claras (Golgi)
6. Núcleo sombreado + contorno do núcleo
7. Grânulos e detalhes (cromatina)
8. Elementos de fora sem contorno: anticorpos (Y), aura de memória, brilhos

Elementos recorrentes

Elemento	Como desenhar
Espícula	Trapézio afinado (base 3–3,4 px → ponta 0,7–1 px), radial, entrando 1 px no corpo
Bolinha / receptor	Círculo de raio 2,4 px sobre a borda, sombreado sem brilho
Grânulo 2×2	sup-esq = brilho · sup-dir = luz · inf-esq = base · inf-dir = sombra
Grânulo pontual	1 pixel no tom de brilho
Anticorpo (Y)	Tronco de 2,6–3,2 px + 2 braços de 2,0–2,4 px a ±42°, 1 px de espessura, sem contorno
Núcleo de linfócito	Círculo laranja-ouro de raio 6,6–7,2 (ocupa ~60 % da célula)
Aura de memória	Anel tracejado dourado (3 acesos, 2 apagados a cada 9°) + 3 brilhos em "+"

Simplificações (avisar em material didático)

As cores são **estilizadas** e não reproduzem a coloração real de lâmina (Giemsa/H&E). Por exemplo, o citoplasma real do neutrófilo é rosa-pálido, não laranja. As formas seguem a morfologia real: núcleo multilobulado, bilobado, excêntrico etc. As espículas e "bolinhas" são **códigos visuais** para diferenciar as células numa animação, não estruturas em escala.

Paletas

Cada paleta (rampa) tem 6 cores: **contorno, sombra, meio-tom, base, luz e brilho**, nessa ordem nas amostras.

Vermelho – hemácia

Nome no código: `RED`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#4a0d14	#8e1b24	#c4262e	#e63b3b	#ff6a5a	#ffc2b0

Lilás – plaqueta

Nome no código: `PLT`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#2e1245	#5b2a86	#8348b8	#a867d8	#c791ee	#efd2ff

Laranja – neutrófilo

Nome no código: `ORANGE`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#4a1a05	#c25a0f	#ee8a12	#ffaa1c	#ffc94a	#fff0a0

Azul – núcleo do neutrófilo

Nome no código: `NUC_BLUE`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#0e1c5a	#2a3bb8	#2f6bf0	#3fa2f5	#7cd2ff	#d0f4ff

Laranja-avermelhado – eosinófilo

Nome no código: `EOS`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#4a1405	#c8481a	#ef6e1e	#ff8f1f	#ffb040	#ffe0a0

Vermelho – grânulos do eosinófilo

Nome no código: `EOS_GRAN`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#5a0a05	#a81a14	#d92b1f	#f04a30	#ff6b4a	#ffc0a0

Roxo – núcleos (eosinófilo, plasmócito)

Nome no código: `NUC_PURPLE`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#260a40	#4b1a8c	#6b2fd0	#8a4cf0	#b58bff	#e3d0ff

Azul royal – célula NK

Nome no código: `NK_BLUE`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#060a3a	#1b1f9c	#2a3be0	#3a63ff	#5aa0ff	#b0e0ff

Ciano – espículas e grânulos (NK, CD8+)

Nome no código: `CYAN`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#06285a	#1590c8	#26b8e8	#36d1f5	#7ce8ff	#d0fbff

Roxo – corpo da dendrítica

Nome no código: `DC_BODY`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#1c0640	#4a1699	#6a22d4	#8a3df0	#b078ff	#e2cbff

Magenta – dendritos e receptores CD4

Nome no código: `MAGENTA`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#3a0640	#a5189b	#d12fc2	#f255d8	#ff8be8	#ffd0f6

Violeta – linfócito T CD4+

Nome no código: `CD4_BODY`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
#240850	#5a1a9c	#8a2fd8	#b04af0	#d080ff	#f0d0ff

Azul-violeta – linfócito T CD8+

Nome no código: `CD8_BODY`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
`#0a0a50`	`#2a1a9c`	`#3a3be0`	`#4a6cff`	`#70a8ff`	`#c8e8ff`

Rosa-magenta – linfócito B

Nome no código: `B_BODY`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
`#3a0640`	`#9a1a8c`	`#cc2fc0`	`#ee4fd8`	`#ff86e8`	`#ffd6f6`

Rosa claro – plasmócito

Nome no código: `PL_BODY`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
`#3a0640`	`#b02a9e`	`#e04fc8`	`#ff70e0`	`#ff9eee`	`#ffe0fa`

Laranja-ouro – núcleo dos linfócitos, NK e dendrítica

Nome no código: `NUC_ORANGE`

Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
`#5a1c00`	`#d1500a`	`#ff8a14`	`#ffb020`	`#ffd24a`	`#fff3b0`

Cores avulsas

Hex	Uso
`#3d1666`	Grânulos da plaqueta
`#1a0640`	Cromatina do plasmócito
`#9a4dff`	BCR (Y) do linfócito B – A
`#c58bff`	BCR (Y) do linfócito B – B
`#a050ff`	Anticorpo secretado – roxo
`#ff60d0`	Anticorpo secretado – rosa
`#6a7bff`	Anticorpo secretado – azul
`#ffd23a`	Aura de memória (ouro)
`#fff3a0`	Aura de memória (brilho)
`#0b0a4a`	Fundo da prévia (sugestão)
`#5b1ff0`	Etiqueta de nome (sugestão)
`#ffb81c`	Faixa de título (sugestão)

Paleta completa em uma linha (para importar no Aseprite/Photoshop)

```
#4a0d14 #8e1b24 #c4262e #e63b3b #ff6a5a #ffc2b0 #2e1245 #5b2a86 #8348b8 #a867d8 #c791ee #efd2ff #4a1a05 #c25a0f
#ee8a12 #ffaa1c #ffc94a #fff0a0 #0e1c5a #2a3bb8 #2f6bf0 #3fa2f5 #7cd2ff #d0f4ff #4a1405 #c8481a #ef6e1e #ff8f1f
#ffb040 #ffe0a0 #5a0a05 #a81a14 #d92b1f #f04a30 #ff6b4a #ffc0a0 #260a40 #4b1a8c #6b2fd0 #8a4cf0 #b58bff #e3d0ff
#060a3a #1b1f9c #2a3be0 #3a63ff #5aa0ff #b0e0ff #06285a #1590c8 #26b8e8 #36d1f5 #7ce8ff #d0fbff #1c0640 #4a1699
#6a22d4 #8a3df0 #b078ff #e2cbff #3a0640 #a5189b #d12fc2 #f255d8 #ff8be8 #ffd0f6 #240850 #5a1a9c #8a2fd8 #b04af0
#d080ff #f0d0ff #0a0a50 #2a1a9c #3a3be0 #4a6cff #70a8ff #c8e8ff #9a1a8c #cc2fc0 #ee4fd8 #ff86e8 #ffd6f6 #b02a9e
#e04fc8 #ff70e0 #ff9eee #ffe0fa #5a1c00 #d1500a #ff8a14 #ffb020 #ffd24a #fff3b0 #3d1666 #1a0640 #9a4dff #c58bff
#a050ff #ff60d0 #6a7bff #ffd23a #fff3a0 #0b0a4a #5b1ff0 #ffb81c
```

Total: 106 cores únicas. Também disponível em `paletas/paleta.gpl` (GIMP/Aseprite).

Fichas das células

Uma página por célula, na ordem do spritesheet.

Hemácia (eritrócito)

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/hemacia.png` (48×48) · `sprites/png_x8/hemacia.png` (384×384)
Índice no spritesheet	0 (x = 0 px)
Tamanho real	7–8 µm de diâmetro, ~2 µm de espessura
Área ocupada no sprite	23×22 px
Paletas	Corpo → `RED`



Biologia

Transporta O_2 dos pulmões aos tecidos e devolve parte do CO_2, graças à hemoglobina. É a célula mais numerosa do sangue (~5 milhões/µL). Não tem núcleo nem organelas. O formato de disco bicôncavo aumenta a superfície de troca e permite que ela se dobre para passar em capilares. Vive cerca de 120 dias.

Como reconhecer no sprite

- Disco vermelho **sem núcleo**
- Centro afundado (mais escuro), borda em anel mais clara
- Brilho de 3 px no anel superior esquerdo

Construção (camadas, de trás para frente)

1. Elipse rx 10,6 × ry 10,2 com leve irregularidade (harmônico 3, amplitude 0,025)
2. Sombreamento de **toro**: pico da borda em 68 % do raio; fora do pico a normal aponta para fora, dentro aponta para dentro (×0,75)
3. Centro (raio < 30 %) em tom *meio-tom* chapado
4. Contorno externo de 1 px
5. Brilho (tom *hi*) em 3 pixels do anel superior esquerdo

Cores

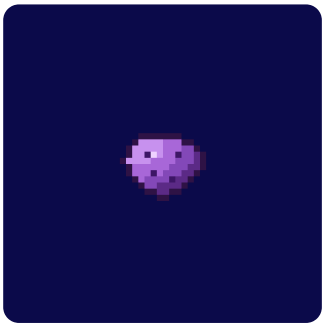
Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `RED`	`#4a0d14`	`#8e1b24`	`#c4262e`	`#e63b3b`	`#ff6a5a`	`#ffc2b0`

Ideias de animação

- Rolar/girar ao longo do vaso (rotação de 90° em 4 quadros funciona bem)
- Achatar (escala 1,0 × 0,8) ao passar por capilares
- Fluxo em fila, levemente desalinhado
- Variação "de lado": achatar para 1,0 × 0,35 para simular visão lateral

Plaqueta (trombócito)

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/plaqueta.png` (48×48) · `sprites/png_x8/plaqueta.png` (384×384)
Índice no spritesheet	1 (x = 48 px)
Tamanho real	2–3 µm
Área ocupada no sprite	14×11 px
Paletas	Corpo → `PLT`



Biologia

Fragmento do citoplasma do megacariócito (medula óssea). Atua na hemostasia: adere à parede do vaso lesionado, libera o conteúdo dos grânulos e se agrega formando o tampão plaquetário. Sem núcleo. Vive de 7 a 10 dias.

Como reconhecer no sprite

- Pequeno fragmento oval lilás
- 4 grânulos escuros de 1 px
- É o menor sprite do conjunto

Construção (camadas, de trás para frente)

1. Elipse rx 5,6 × ry 4,4 com irregularidade (harmônico 3, amplitude 0,05)
2. Sombreamento esférico em 4 tons
3. Grânulos em (22,25) (26,22) (25,26) (21,22)
4. Contorno externo

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `PLT`	`#2e1245`	`#5b2a86`	`#8348b8`	`#a867d8`	`#c791ee`	`#efd2ff`

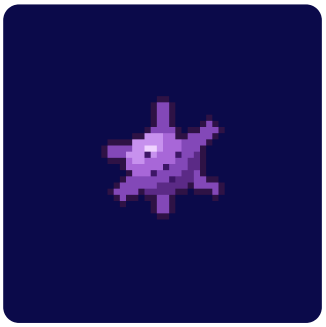
Cores avulsas: `#3d1666` Grânulos

Ideias de animação

- Flutuar em grupos de 3 a 6 com rotações diferentes
- Ao detectar lesão: trocar pelo sprite **plaqueta_ativada** (1–2 quadros de transição)
- Agregação: aproximar várias plaquetas ativadas até se sobreporem

Plaqueta ativada

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/plaqueta_ativada.png` (48×48) · `sprites/png_x8/plaqueta_ativada.png` (384×384)
Índice no spritesheet	2 (x = 96 px)
Tamanho real	2–3 µm (corpo) + pseudópodes
Área ocupada no sprite	20×20 px
Paletas	Corpo e pseudópodes → `PLT`



Biologia

Quando entra em contato com colágeno exposto ou com trombina, a plaqueta muda de forma, emite pseudópodes (filopódios), libera ADP e tromboxano e passa a se ligar ao fibrinogênio e a outras plaquetas.

Como reconhecer no sprite

- Mesmo corpo lilás da plaqueta
- 6 pseudópodes finos irradiando
- 5 grânulos escuros

Construção (camadas, de trás para frente)

1. 6 pseudópodes afinados (largura 3,0 → 1,1 px) nos ângulos −80, −25, 30, 85, 140, 200°, comprimento 9,5 ± 1,5 px, saindo de 3 px do centro, em tom *meio-tom*
2. Corpo: elipse rx 5,8 × ry 5,0, sombreado por cima dos pseudópodes
3. Grânulos e contorno externo (que une corpo + pseudópodes)

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo e pseudópodes `PLT`	`#2e1245`	`#5b2a86`	`#8348b8`	`#a867d8`	`#c791ee`	`#efd2ff`

Cores avulsas: `#3d1666` Grânulos

Ideias de animação

- Pseudópodes "crescendo": desenhar com 40 %, 70 % e 100 % do comprimento
- Pequena vibração (±1 px) enquanto se prende à lesão

Neutrófilo

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/neutrofilo.png` (48×48) · `sprites/png_x8/neutrofilo.png` (384×384)
Índice no spritesheet	3 (x = 144 px)
Tamanho real	12–15 µm
Área ocupada no sprite	35×33 px
Paletas	Corpo e espículas → `ORANGE`, Núcleo → `NUC_BLUE`



Biologia

Leucócito mais abundante (50–70 %). É a primeira linha de defesa contra bactérias e fungos: chega rápido por quimiotaxia, fagocita, degranula e pode lançar NETs (redes de DNA). Núcleo segmentado em 3 a 5 lobos. Vive horas a poucos dias e forma o pus.

Como reconhecer no sprite

- Corpo **laranja espiculado** (10 espículas)
- Núcleo **azul com 4 lobos** ligados por filamentos
- 11 grânulos pontuais claros no citoplasma

Construção (camadas, de trás para frente)

1. 10 espículas afinadas (3,2 → 0,9 px), de 11 a 15,6 px do centro, a cada 36° (±5°), tom *meio-tom*
2. Corpo: elipse rx 12,6 × ry 12,4 (harmônico 4, amplitude 0,02), sombreado
3. Contorno externo unindo corpo + espículas
4. Lobos (elipse 3,9 × 3,7) em (18,21) (23,5,16,6) (30,19,5) (29,5,28,5), cada um sombreado individualmente
5. Filamentos entre lobos com 1,7 px de largura, tom *meio-tom* azul
6. Contorno do núcleo desenhado sobre o citoplasma
7. Grânulos: 11 pixels *hi* a ≥ 3,2 px de distância entre si e longe do núcleo

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo e espículas `ORANGE`	`#4a1a05`	`#c25a0f`	`#ee8a12`	`#ffaa1c`	`#ffc94a`	`#fff0a0`
Núcleo `NUC_BLUE`	`#0e1c5a`	`#2a3bb8`	`#2f6bf0`	`#3fa2f5`	`#7cd2ff`	`#d0f4ff`

Ideias de animação

- Rastejar (diapedese): esticar a 1,15 × 0,9 e voltar, alternando a direção
- Espículas pulsando (alternar dois sprites com espículas a 90 % e 100 %)
- Fagocitose: abrir dois pseudópodes que envolvem a bactéria

Eosinófilo

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/eosinofilo.png` (48×48) · `sprites/png_x8/eosinofilo.png` (384×384)
Índice no spritesheet	4 (x = 192 px)
Tamanho real	12–17 µm
Área ocupada no sprite	33×28 px
Paletas	Corpo → `EOS`, Grânulos → `EOS_GRAN`, Núcleo → `NUC_PURPLE`



Biologia

Representa 1–4 % dos leucócitos. Combate parasitas grandes (helmintos) liberando a proteína básica principal e outras proteínas tóxicas dos grânulos. Participa de alergias e da asma. Núcleo bilobado ("óculos") e grânulos grandes que coram com eosina (vermelho-alaranjado).

Como reconhecer no sprite

- Oval **laranja** com **núcleo roxo bilobado**
- 13 grânulos 2×2 vermelhos com brilho e sombra

Construção (camadas, de trás para frente)

1. Corpo: elipse rx 15,2 × ry 12,6 com irregularidade (harmônicos 4 e 3)
2. Lobos: elipses 4,7 × 5,6 em (19, 23,6) e (29,5, 24,6), unidos por uma ponte de 2,2 px
3. Contorno do núcleo sobre o citoplasma
4. Grânulos 2×2: pixel sup-esq = *hi*, sup-dir = *light*, inf-dir = *dark*, resto = *base*; distância mínima de 3,7 px, longe do núcleo

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `EOS`	`#4a1405`	`#c8481a`	`#ef6e1e`	`#ff8f1f`	`#ffb040`	`#ffe0a0`
Grânulos `EOS_GRAN`	`#5a0a05`	`#a81a14`	`#d92b1f`	`#f04a30`	`#ff6b4a`	`#ffc0a0`
Núcleo `NUC_PURPLE`	`#260a40`	`#4b1a8c`	`#6b2fd0`	`#8a4cf0`	`#b58bff`	`#e3d0ff`

Ideias de animação

- Degranulação: grânulos "saltando" para fora (deslocar 2–4 px e sumir)
- Flutuar lentamente com rotação de ±5°

Célula NK (natural killer)

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/celula_nk.png` (48×48) · `sprites/png_x8/celula_nk.png` (384×384)
Índice no spritesheet	5 (x = 240 px)
Tamanho real	10–15 µm (linfócito grande granular)
Área ocupada no sprite	32×33 px
Paletas	Corpo → `NK_BLUE`, Espículas e grânulos → `CYAN`, Núcleo → `NUC_ORANGE`



Biologia

Linfócito da imunidade **inata**. Elimina células infectadas por vírus e células tumorais que perderam o MHC de classe I ("missing self"), sem precisar de sensibilização prévia. Mata liberando perforina e granzimas e produz IFN-γ.

Como reconhecer no sprite

- Corpo **azul** com 9 espículas **ciano**
- Núcleo laranja reniforme (com reentrância)
- 7 grânulos ciano 2×2 (grânulos citotóxicos)

Construção (camadas, de trás para frente)

1. 9 espículas (3,0 → 1,0 px), de 11 a 15,2 px, a cada 40° (±6°), tom *base* ciano
2. Corpo: elipse 12,6 × 12,2 (harmônicos 3 e 5)
3. Contorno externo
4. Núcleo: elipse 6,6 × 7,0 em (23, 24) menos uma elipse 2,3 × 2,6 em (28,6, 21,8)
5. Grânulos ciano a < 10,8 px do centro, longe do núcleo

Cores

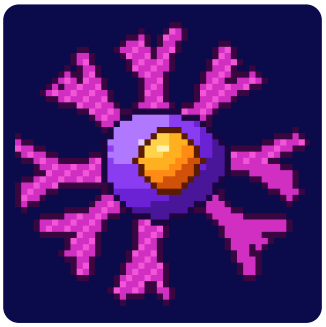
Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `NK_BLUE`	`#060a3a`	`#1b1f9c`	`#2a3be0`	`#3a63ff`	`#5aa0ff`	`#b0e0ff`
Espículas e grânulos `CYAN`	`#06285a`	`#1590c8`	`#26b8e8`	`#36d1f5`	`#7ce8ff`	`#d0fbff`
Núcleo `NUC_ORANGE`	`#5a1c00`	`#d1500a`	`#ff8a14`	`#ffb020`	`#ffd24a`	`#fff3b0`

Ideias de animação

- "Beijo da morte": encostar na célula-alvo e soltar os grânulos ciano em direção a ela
- Espículas girando lentamente (rotação contínua de 360° em 16 quadros)

Célula dendrítica

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/celula_dendritica.png` (48×48) · `sprites/png_x8/celula_dendritica.png` (384×384)
Índice no spritesheet	6 (x = 288 px)
Tamanho real	corpo ~10–15 µm; prolongamentos de até 50 µm ou mais
Área ocupada no sprite	48×46 px
Paletas	Corpo → `DC_BODY`, Dendritos → `MAGENTA`, Núcleo → `NUC_ORANGE`



Biologia

Principal célula apresentadora de antígeno. Vive nos tecidos (pele, mucosas) capturando antígenos. Ao ser ativada, migra pelos vasos linfáticos até o linfonodo e apresenta peptídeos no MHC I e II aos linfócitos T virgens, decidindo o tipo de resposta. É a ponte entre a imunidade inata e a adaptativa.

Como reconhecer no sprite

- Corpo roxo pequeno e **8 dendritos magenta ramificados**
- Núcleo laranja levemente deslocado

Construção (camadas, de trás para frente)

1. 8 braços a cada 45° (±8°): tronco de 6 px até 14,5 ± 1,5 px (largura 4,0 → 2,0)
2. Na ponta do tronco: 2 ramos a ±30° (largura 2,2 → 1,0, comprimento ~8 px) + 1 prolongamento central (+6,5 px)
3. Textura nos dendritos: 1 em cada 3 pixels em *base* na metade iluminada
4. Corpo: elipse 9,3 × 8,6 sombreada
5. Contorno externo magenta escuro + anel do corpo em roxo escuro
6. Núcleo: elipse 4,6 × 4,4 em (25, 23,5)

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `DC_BODY`	`#1c0640`	`#4a1699`	`#6a22d4`	`#8a3df0`	`#b078ff`	`#e2cbff`
Dendritos `MAGENTA`	`#3a0640`	`#a5189b`	`#d12fc2`	`#f255d8`	`#ff8be8`	`#ffd0f6`
Núcleo `NUC_ORANGE`	`#5a1c00`	`#d1500a`	`#ff8a14`	`#ffb020`	`#ffd24a`	`#fff3b0`

Ideias de animação

- Dendritos "ondulando": deslocar as pontas ±1 px em quadros alternados
- Migração: encolher os dendritos (70 %) enquanto se move e estendê-los ao chegar ao linfonodo

Linfócito T CD4+ (auxiliar / helper)

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/linfocito_t_cd4.png` (48×48) · `sprites/png_x8/linfocito_t_cd4.png` (384×384)
Índice no spritesheet	7 (x = 336 px)
Tamanho real	7–10 µm
Área ocupada no sprite	30×30 px
Paletas	Corpo → `CD4_BODY`, Receptores (bolinhas) → `MAGENTA`, Núcleo → `NUC_ORANGE`



Biologia

Reconhece antígenos apresentados no **MHC de classe II**. Coordena a resposta imune liberando citocinas: ajuda o linfócito B a produzir anticorpos, ativa macrófagos e sustenta os T CD8+. Subtipos: Th1, Th2, Th17, Tfh e Treg. É o alvo do HIV.

Como reconhecer no sprite

- Corpo **violeta** redondo
- **12 "bolinhas" rosa** na membrana (receptores)
- Núcleo grande, laranja e redondo (pouco citoplasma, típico do linfócito)

Construção (camadas, de trás para frente)

1. 12 bolinhas (elipse 2,4 px) a 11,6 px do centro, a cada 30° começando em 8°, sombreadas sem brilho
2. Corpo: elipse 11,2 × 11,0 sombreada por cima
3. Contorno externo + anel do corpo
4. Núcleo: círculo de raio 6,8 no centro, sombreado, com contorno

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `CD4_BODY`	`#240850`	`#5a1a9c`	`#8a2fd8`	`#b04af0`	`#d080ff`	`#f0d0ff`
Receptores (bolinhas) `MAGENTA`	`#3a0640`	`#a5189b`	`#d12fc2`	`#f255d8`	`#ff8be8`	`#ffd0f6`
Núcleo `NUC_ORANGE`	`#5a1c00`	`#d1500a`	`#ff8a14`	`#ffb020`	`#ffd24a`	`#fff3b0`

Ideias de animação

- Pulsar suave (escala 1,00 ↔ 1,04)
- Ao ativar: soltar pequenos pontos (citocinas) em direção às células vizinhas

Linfócito T CD8+ (citotóxico)

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/linfocito_t_cd8.png` (48×48) · `sprites/png_x8/linfocito_t_cd8.png` (384×384)
Índice no spritesheet	8 (x = 384 px)
Tamanho real	7–10 µm
Área ocupada no sprite	35×34 px
Paletas	Corpo → `CD8_BODY`, Espículas → `CYAN`, Núcleo → `NUC_ORANGE`



Biologia

Reconhece antígenos no **MHC de classe I**, presente em quase todas as células. Mata células infectadas e tumorais com perforina e granzimas, ou pela via Fas/FasL. Precisa da ajuda do T CD4+ para uma resposta forte e duradoura.

Como reconhecer no sprite

- Corpo **azul-violeta**
- **11 espículas ciano** pontiagudas
- Núcleo laranja central

Construção (camadas, de trás para frente)

1. 11 espículas (3,4 → 0,7 px), de 10 a 15,8 px, a cada 32,7° começando em 6°, tom *base* ciano
2. Corpo: elipse 11,0 × 10,8
3. Contorno externo (sem anel interno, para as espículas ficarem ligadas ao corpo)
4. Núcleo: raio 6,6

Cores

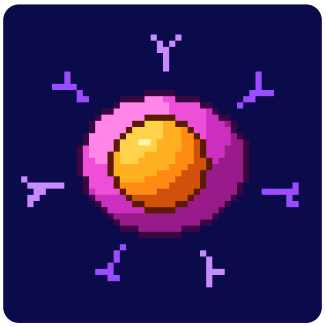
Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `CD8_BODY`	`#0a0a50`	`#2a1a9c`	`#3a3be0`	`#4a6cff`	`#70a8ff`	`#c8e8ff`
Espículas `CYAN`	`#06285a`	`#1590c8`	`#26b8e8`	`#36d1f5`	`#7ce8ff`	`#d0fbff`
Núcleo `NUC_ORANGE`	`#5a1c00`	`#d1500a`	`#ff8a14`	`#ffb020`	`#ffd24a`	`#fff3b0`

Ideias de animação

- Espículas "armando": alternar comprimento 85 % ↔ 100 %
- Ataque: avançar rápido até o alvo e piscar em branco por 1 quadro

Linfócito B

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/linfocito_b.png` (48×48) · `sprites/png_x8/linfocito_b.png` (384×384)
Índice no spritesheet	9 (x = 432 px)
Tamanho real	7–10 µm
Área ocupada no sprite	45×41 px
Paletas	Corpo → `B_BODY`, Núcleo → `NUC_ORANGE`



Biologia

Tem na superfície o **BCR**, um anticorpo de membrana que reconhece o antígeno na forma nativa. Também apresenta antígeno ao T CD4+. Depois de ativado (com a ajuda do Tfh), prolifera e se diferencia em plasmócito ou em célula B de memória.

Como reconhecer no sprite

- Oval **rosa-magenta**
- Núcleo laranja grande
- **7 pequenos Y** (BCR) na superfície, apontando para fora

Construção (camadas, de trás para frente)

1. Corpo: elipse 13,0 × 10,8
2. Contorno externo + anel do corpo
3. Núcleo: elipse 7,2 × 6,9 em (23,4, 24)
4. Y: tronco de 3,2 px + 2 braços de 2,4 px a ±42°, começando 1,7 px fora da borda de uma elipse 15,6 × 13,4, a cada 51,4° a partir de 14°, cores alternadas

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `B_BODY`	`#3a0640`	`#9a1a8c`	`#cc2fc0`	`#ee4fd8`	`#ff86e8`	`#ffd6f6`
Núcleo `NUC_ORANGE`	`#5a1c00`	`#d1500a`	`#ff8a14`	`#ffb020`	`#ffd24a`	`#fff3b0`

Cores avulsas: `#9a4dff` BCR – Y roxo · `#c58bff` BCR – Y lilás

Ideias de animação

- Y "balançando" ±10°
- Ao encontrar o antígeno: os Y se agrupam de um lado (capping)

Plasmócito

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/plasmocito.png` (48×48) · `sprites/png_x8/plasmocito.png` (384×384)
Índice no spritesheet	10 (x = 480 px)
Tamanho real	10–20 µm
Área ocupada no sprite	44×40 px
Paletas	Corpo → `PL_BODY`, Núcleo → `NUC_PURPLE`



Biologia

Linfócito B totalmente diferenciado: uma "fábrica" de anticorpos que secreta milhares de moléculas por segundo. Tem muito retículo endoplasmático rugoso, um Golgi desenvolvido (o halo claro ao lado do núcleo) e o núcleo excêntrico com cromatina em "roda de carroça".

Como reconhecer no sprite

- Oval rosa claro com o **núcleo roxo deslocado para a esquerda**
- Cromatina em pontos, como uma "roda de carroça"
- Halo claro (Golgi) do lado direito do núcleo
- **Anticorpos (Y) soltos** ao redor

Construção (camadas, de trás para frente)

1. Corpo: elipse 13,2 × 11,0 em (24,5, 24)
2. Halo: anel entre 1 e 3 px ao redor do núcleo, só do lado direito, tom *light*
3. Núcleo: elipse 5,9 × 6,2 em (19, 24,2)
4. Cromatina: 6 pontos a 3,4 px do centro do núcleo (a cada 60°) + 1 ponto central
5. Anticorpos: até 10 Y (tronco 2,6 + braços 2,0) a 16,5–20,5 px do centro, em ângulos aleatórios, a ≥ 5,2 px uns dos outros, alternando 3 cores

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `PL_BODY`	`#3a0640`	`#b02a9e`	`#e04fc8`	`#ff70e0`	`#ff9eee`	`#ffe0fa`
Núcleo `NUC_PURPLE`	`#260a40`	`#4b1a8c`	`#6b2fd0`	`#8a4cf0`	`#b58bff`	`#e3d0ff`

Cores avulsas: `#1a0640` Cromatina · `#a050ff` Anticorpo roxo · `#ff60d0` Anticorpo rosa · `#6a7bff` Anticorpo azul

Ideias de animação

- Secreção contínua: gerar novos Y na borda direita e afastá-los 1 px por quadro
- Leve "respiração" (escala 1,00 ↔ 1,03)

Linfócito T CD4+ de memória

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/memoria_t_cd4.png` (48×48) · `sprites/png_x8/memoria_t_cd4.png` (384×384)
Índice no spritesheet	11 (x = 528 px)
Tamanho real	mesmo tamanho da célula de origem
Área ocupada no sprite	34×34 px
Paletas	Corpo → `CD4_BODY`, Receptores (bolinhas) → `MAGENTA`, Núcleo → `NUC_ORANGE`



Biologia

Depois de uma infecção, alguns linfócitos T e B ativados se tornam **células de memória** de vida longa (anos ou décadas). Num segundo contato com o mesmo antígeno, respondem mais rápido e com mais força. É a base da imunidade adquirida e das vacinas. Na memória B, a afinidade do anticorpo já passou pela maturação.

Como reconhecer no sprite

- Mesmo desenho da célula de origem
- **Aura dourada tracejada** ao redor
- 3 brilhos em forma de "+"
- Base: `linfocito_t_cd4`

Construção (camadas, de trás para frente)

1. Desenhar a célula de origem completa
2. Anel tracejado com raio = (maior distância do sprite ao centro) + 1,8 px e espessura de ~1 px
3. Padrão: a cada 9° de ângulo, 3 segmentos acesos e 2 apagados; o 2º segmento aceso usa o tom de brilho
4. Brilhos: cruz de 5 px a raio + 2,6 px, nos ângulos −48°, 34° e 138°, centro em #fff3a0

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `CD4_BODY`	`#240850`	`#5a1a9c`	`#8a2fd8`	`#b04af0`	`#d080ff`	`#f0d0ff`
Receptores (bolinhas) `MAGENTA`	`#3a0640`	`#a5189b`	`#d12fc2`	`#f255d8`	`#ff8be8`	`#ffd0f6`
Núcleo `NUC_ORANGE`	`#5a1c00`	`#d1500a`	`#ff8a14`	`#ffb020`	`#ffd24a`	`#fff3b0`

Cores avulsas: `#ffd23a` Aura (ouro) · `#fff3a0` Aura (brilho)

Ideias de animação

- Brilhos piscando de forma alternada (um por quadro)
- Aura girando devagar (deslocar o padrão em 9° por quadro)
- Na resposta secundária: a aura se expande e some enquanto a célula se multiplica

Linfócito T CD8+ de memória

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/memoria_t_cd8.png` (48×48) · `sprites/png_x8/memoria_t_cd8.png` (384×384)
Índice no spritesheet	12 (x = 576 px)
Tamanho real	mesmo tamanho da célula de origem
Área ocupada no sprite	40×40 px
Paletas	Corpo → `CD8_BODY`, Espículas → `CYAN`, Núcleo → `NUC_ORANGE`



Biologia

Depois de uma infecção, alguns linfócitos T e B ativados se tornam **células de memória** de vida longa (anos ou décadas). Num segundo contato com o mesmo antígeno, respondem mais rápido e com mais força. É a base da imunidade adquirida e das vacinas. Na memória B, a afinidade do anticorpo já passou pela maturação.

Como reconhecer no sprite

- Mesmo desenho da célula de origem
- **Aura dourada tracejada** ao redor
- 3 brilhos em forma de "+"
- Base: `linfocito_t_cd8`

Construção (camadas, de trás para frente)

1. Desenhar a célula de origem completa
2. Anel tracejado com raio = (maior distância do sprite ao centro) + 1,8 px e espessura de ~1 px
3. Padrão: a cada 9° de ângulo, 3 segmentos acesos e 2 apagados; o 2º segmento aceso usa o tom de brilho
4. Brilhos: cruz de 5 px a raio + 2,6 px, nos ângulos −48°, 34° e 138°, centro em #fff3a0

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `CD8_BODY`	`#0a0a50`	`#2a1a9c`	`#3a3be0`	`#4a6cff`	`#70a8ff`	`#c8e8ff`
Espículas `CYAN`	`#06285a`	`#1590c8`	`#26b8e8`	`#36d1f5`	`#7ce8ff`	`#d0fbff`
Núcleo `NUC_ORANGE`	`#5a1c00`	`#d1500a`	`#ff8a14`	`#ffb020`	`#ffd24a`	`#fff3b0`

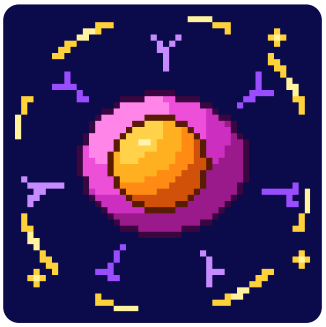
Cores avulsas: `#ffd23a` Aura (ouro) · `#fff3a0` Aura (brilho)

Ideias de animação

- Brilhos piscando de forma alternada (um por quadro)
- Aura girando devagar (deslocar o padrão em 9° por quadro)
- Na resposta secundária: a aura se expande e some enquanto a célula se multiplica

Linfócito B de memória

Campo	Valor
Arquivo	`sprites/png/memoria_b.png` (48×48) · `sprites/png_x8/memoria_b.png` (384×384)
Índice no spritesheet	13 (x = 624 px)
Tamanho real	mesmo tamanho da célula de origem
Área ocupada no sprite	48×48 px
Paletas	Corpo → `B_BODY`, Núcleo → `NUC_ORANGE`



Biologia

Depois de uma infecção, alguns linfócitos T e B ativados se tornam **células de memória** de vida longa (anos ou décadas). Num segundo contato com o mesmo antígeno, respondem mais rápido e com mais força. É a base da imunidade adquirida e das vacinas. Na memória B, a afinidade do anticorpo já passou pela maturação.

Como reconhecer no sprite

- Mesmo desenho da célula de origem
- **Aura dourada tracejada** ao redor
- 3 brilhos em forma de "+"
- Base: `linfocito_b`

Construção (camadas, de trás para frente)

1. Desenhar a célula de origem completa
2. Anel tracejado com raio = (maior distância do sprite ao centro) + 1,8 px e espessura de ~1 px
3. Padrão: a cada 9° de ângulo, 3 segmentos acesos e 2 apagados; o 2º segmento aceso usa o tom de brilho
4. Brilhos: cruz de 5 px a raio + 2,6 px, nos ângulos −48°, 34° e 138°, centro em #fff3a0

Cores

Parte	Contorno	Sombra	Meio-tom	Base	Luz	Brilho
Corpo `B_BODY`	`#3a0640`	`#9a1a8c`	`#cc2fc0`	`#ee4fd8`	`#ff86e8`	`#ffd6f6`
Núcleo `NUC_ORANGE`	`#5a1c00`	`#d1500a`	`#ff8a14`	`#ffb020`	`#ffd24a`	`#fff3b0`

Cores avulsas: `#9a4dff` BCR – Y roxo · `#c58bff` BCR – Y lilás · `#ffd23a` Aura (ouro) · `#fff3a0` Aura (brilho)

Ideias de animação

- Brilhos piscando de forma alternada (um por quadro)
- Aura girando devagar (deslocar o padrão em 9° por quadro)
- Na resposta secundária: a aura se expande e some enquanto a célula se multiplica

Animação

Convenções

- Todos os sprites têm **48×48** e o **centro em (24, 24)**: o ponto de ancoragem (*pivot*) é sempre o centro.
- `sprites/spritesheet.png` é um atlas de **1 linha × 14 quadros** (672×48). Quadro *i* = `x = i × 48`.
- Para novos quadros de uma mesma célula, use uma linha por célula: `celula_estado_01.png`, `_02`…
- Taxa sugerida: **8 a 12 fps** para movimentos orgânicos e 4 a 6 fps para "respirar".
- Rotação: prefira girar em ângulos de 90° (sem perda de pixel) ou redesenhar. Rotações livres num motor de jogo devem ser feitas **depois** de ampliar ×4 ou mais, para não "quebrar" os pixels.

Movimentos básicos que funcionam para todas as células

Movimento	Como fazer
Respirar / pulsar	escala 1,00 → 1,04 → 1,00 (ease in-out, 1,2 s)
Flutuar	deslocamento senoidal de ±2 px em y (2–3 s) + rotação de ±4°
Rastejar	esticar 1,15 × 0,90 na direção do movimento e voltar
Ser atingida	piscar em branco por 1 quadro + tremer ±1 px
Morrer (apoptose)	dividir o sprite em 4–6 "bolhas" que se afastam e somem
Ativação	trocar de sprite (ex.: plaqueta → plaqueta ativada) com 1 quadro intermediário em escala 1,1

Cenas sugeridas

1. **Corrente sanguínea**: hemácias rolando + plaquetas + leucócitos esparsos, fundo `#0b0a4a`.
2. **Lesão e coagulação**: plaquetas trocam para o sprite ativado e se agregam.
3. **Infecção bacteriana**: neutrófilos chegam (quimiotaxia) e fagocitam.
4. **Apresentação de antígeno**: a dendrítica migra até o linfonodo e "toca" o T CD4+.
5. **Resposta adaptativa**: CD4+ ativa CD8+ e B; B → plasmócito soltando anticorpos.
6. **Memória**: células com aura dourada reaparecem e respondem mais rápido.
7. **Parasita**: eosinófilos degranulando ao redor de um helminto.
8. **Vírus/tumor**: NK e CD8+ atacando células-alvo.

Prompt para criar novas células no mesmo estilo

Copie o bloco abaixo, troque o que está entre `<…>` e cole no Claude (ou em outro assistente) num projeto que tenha `ferramentas/gerar_celulas.py`.

```
Crie um novo sprite de pixel art da célula <NOME DA CÉLULA> seguindo exatamente o estilo
do
kit "guia-celulas" (veja 01-estilo-visual.md e 02-paletas.md):

- Canvas 48x48, fundo transparente, centro da célula em (24,24).
- Tamanho proporcional ao real: <TAMANHO EM µm> (≈2 px por µm nos leucócitos; raio máx.
22 px).
- Luz do canto superior esquerdo, L=(-0.55,-0.65,0.52); 4 tons em faixas
  (I>0.78 luz, >0.38 base, >0.02 meio-tom, resto sombra) + brilho de 2 px.
- Contorno de 1 px em vizinhança 4, no tom mais escuro da paleta (nunca preto).
- Núcleo com contorno próprio desenhado sobre o citoplasma.
- Ordem das camadas: elementos de trás → corpo → contorno → anel interno → núcleo →
grânulos → elementos soltos.
- Morfologia que deve aparecer: <ex.: núcleo em ferradura, vacúolos, grânulos azul-
escuros grandes>.
- Cores: <reutilizar rampa existente, ex.: NUC_PURPLE, ou criar uma rampa nova com 6
tons:
  contorno, sombra, meio-tom, base, luz, brilho>.
- Código visual para diferenciar das outras células: <ex.: pseudópodes largos, borda
ondulada>.

Implemente como uma função nova em gerar_celulas.py usando os helpers existentes
(ellipse, limb, poly, y_glyph, Sprite.shade/outline/ring, granules, dilate), adicione-a
na lista CELULAS, gere os PNGs e crie a ficha celulas/<slug>.md no mesmo formato das
outras.
```

Exemplos de células para completar o conjunto

Célula	Tamanho	Dicas de morfologia	Paleta sugerida
Monócito	15–20 µm	núcleo em ferradura/rim, citoplasma azul-acinzentado	corpo `NK_BLUE` mais claro, núcleo `NUC_PURPLE`
Macrófago	20–30 µm	grande, irregular, pseudópodes largos, vacúolos	corpo `ORANGE` /amarelo, núcleo `NUC_PURPLE`
Basófilo	10–14 µm	grânulos grandes azul-escuros que cobrem o núcleo	corpo `CD8_BODY` claro, grânulos `NUC_PURPLE`
Mastócito	10–20 µm	oval, cheio de grânulos roxos	corpo `PL_BODY`, grânulos `NUC_PURPLE`
Treg	7–10 µm	como o T CD4+, mas com receptores em outra cor	corpo `CD4_BODY`, bolinhas verdes (nova rampa)
T virgem (naive)	7–10 µm	sem receptores destacados, cores mais frias e apagadas	rampa dessaturada
Bactéria / vírus / helminto	—	"inimigos" para as cenas	verde-limão/ácido (contraste com o resto)

Uso em projetos

Gerar ou ajustar

```
python3 ferramentas/gerar_celulas.py     # gera sprites/png, png_x8 e spritesheet
python3 ferramentas/gerar_guia.py        # reconstrói esta pasta e o PDF (pandoc + Playwright)
```

Para mudar uma cor, edite a rampa no topo de `gerar_celulas.py` (ex.: `RED = Ramp(...)`) e rode de novo. Os scripts originais ficam em `tools/` no repositório; aqui estão copiados em `ferramentas/`. Ao rodar a cópia, os arquivos são gerados na pasta acima dela.

HTML / CSS

```
<img src="sprites/png/neutrofilo.png" class="celula">
<style>
  .celula { width: 192px; image-rendering: pixelated; }      /* 48 × 4 */
  @keyframes respirar { 50% { transform: scale(1.04); } }
  .celula { animation: respirar 1.2s ease-in-out infinite; }
</style>
```

Usando o spritesheet como recorte:

```
.hemacia { width:48px; height:48px; background:url(sprites/spritesheet.png) 0 0;
           image-rendering: pixelated; transform: scale(4); }
.neutrofilo { background-position: -144px 0; }   /* índice 3 × 48 */
```

Phaser 3

```
this.load.spritesheet('celulas', 'sprites/spritesheet.png', { frameWidth: 48, frameHeight: 48 });
const n = this.add.sprite(400, 300, 'celulas', 3).setScale(4);   // 3 = neutrófilo
// no config do jogo: pixelArt: true
```

Godot 4

- Importe o PNG com **Filter = Nearest** (Projeto → Configurações → Rendering → Textures → Default Texture Filter = Nearest).
- Use `Sprite2D` com `hframes = 14` e `frame = <índice>`.

Unity

- Texture Type = *Sprite*, **Filter Mode = Point**, Compression = None, Pixels Per Unit = 48.
- Sprite Mode = *Multiple* → Slice → Grid by Cell Size 48×48.

Vídeo (After Effects, Premiere, CapCut, DaVinci)

- Use os arquivos de `sprites/png_x8/` (384×384). Se precisar de mais, amplie em múltiplos inteiros com *nearest neighbor*.
- No After Effects: camada → Qualidade → **Rascunho**, ou Efeito → *Transformar* com amostragem "Vizinho mais próximo", para não borrar ao escalar.

Índices do spritesheet

Índice	Célula	x (px)
0	`hemacia`	0
1	`plaqueta`	48
2	`plaqueta_ativada`	96

Índice	Célula	x (px)
3	`neutrofilo`	144
4	`eosinofilo`	192
5	`celula_nk`	240
6	`celula_dendritica`	288
7	`linfocito_t_cd4`	336
8	`linfocito_t_cd8`	384
9	`linfocito_b`	432
10	`plasmocito`	480
11	`memoria_t_cd4`	528
12	`memoria_t_cd8`	576
13	`memoria_b`	624

Apêndice – código do gerador

```python
#!/usr/bin/env python3
"""Gerador de sprites pixel-art de células humanas (sangue / sistema imune).

Todos os sprites têm o mesmo canvas (48x48, fundo transparente) e o centro da
célula fica em (24, 24), o que facilita animar (rotação, pulsar, trocar frames)
sem precisar realinhar nada. O tamanho relativo entre células é respeitado.

Uso:  python3 tools/gerar_celulas.py
Saída: celulas/png (48x48), celulas/png_x8 (384x384), celulas/spritesheet*.png
"""
import math
import os
import random

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont

N = 48
C = 24.0
LIGHT = (-0.55, -0.65, 0.52)
_l = math.sqrt(sum(v * v for v in LIGHT))
LIGHT = tuple(v / _l for v in LIGHT)
NB4 = ((1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1))


def hx(h):
    return tuple(int(h[i:i + 2], 16) for i in (1, 3, 5))


class Ramp:
    """dark, mid, base, light, hi + outline (cor do contorno)."""

    def __init__(self, outline, dark, mid, base, light, hi):
        self.outline, self.dark, self.mid, self.base, self.light, self.hi = (
            hx(outline), hx(dark), hx(mid), hx(base), hx(light), hx(hi))


# ---------------------------------------------------------------- paletas
# (inspiradas na imagem de referência "The Immune System")
RED = Ramp('#4a0d14', '#8e1b24', '#c4262e', '#e63b3b', '#ff6a5a', '#ffc2b0')
PLT = Ramp('#2e1245', '#5b2a86', '#8348b8', '#a867d8', '#c791ee', '#efd2ff')
ORANGE = Ramp('#4a1a05', '#c25a0f', '#ee8a12', '#ffaa1c', '#ffc94a', '#fff0a0')
NUC_ORANGE = Ramp('#5a1c00', '#d1500a', '#ff8a14', '#ffb020', '#ffd24a', '#fff3b0')
NUC_BLUE = Ramp('#0e1c5a', '#2a3bb8', '#2f6bf0', '#3fa2f5', '#7cd2ff', '#d0f4ff')
NUC_PURPLE = Ramp('#260a40', '#4b1a8c', '#6b2fd0', '#8a4cf0', '#b58bff', '#e3d0ff')
EOS = Ramp('#4a1405', '#c8481a', '#ef6e1e', '#ff8f1f', '#ffb040', '#ffe0a0')
EOS_GRAN = Ramp('#5a0a05', '#a81a14', '#d92b1f', '#f04a30', '#ff6b4a', '#ffc0a0')
NK_BLUE = Ramp('#060a3a', '#1b1f9c', '#2a3be0', '#3a63ff', '#5aa0ff', '#b0e0ff')
CYAN = Ramp('#06285a', '#1590c8', '#26b8e8', '#36d1f5', '#7ce8ff', '#d0fbff')
DC_BODY = Ramp('#1c0640', '#4a1699', '#6a22d4', '#8a3df0', '#b078ff', '#e2cbff')
MAGENTA = Ramp('#3a0640', '#a5189b', '#d12fc2', '#f255d8', '#ff8be8', '#ffd0f6')
CD4_BODY = Ramp('#240850', '#5a1a9c', '#8a2fd8', '#b04af0', '#d080ff', '#f0d0ff')
CD8_BODY = Ramp('#0a0a50', '#2a1a9c', '#3a3be0', '#4a6cff', '#70a8ff', '#c8e8ff')
B_BODY = Ramp('#3a0640', '#9a1a8c', '#cc2fc0', '#ee4fd8', '#ff86e8', '#ffd6f6')
PL_BODY = Ramp('#3a0640', '#b02a9e', '#e04fc8', '#ff70e0', '#ff9eee', '#ffe0fa')
GOLD = hx('#ffd23a')
GOLD_HI = hx('#fff3a0')
GOLD_DK = hx('#e69a10')


# ---------------------------------------------------------------- máscaras
def ellipse(cx, cy, rx, ry, rough=None):
    m = set()
    for y in range(N):
        for x in range(N):
            dx, dy = (x + .5 - cx) / rx, (y + .5 - cy) / ry
            lim = 1.0
            if rough:
                th = math.atan2(dy, dx)
                lim += sum(a * math.cos(k * th + p) for a, k, p in rough)
            if math.hypot(dx, dy) <= lim:
```

```
                m.add((x, y))
    return m


def poly(pts):
    img = Image.new('L', (N, N), 0)
    ImageDraw.Draw(img).polygon([(x - .5, y - .5) for x, y in pts], fill=1)
    px = img.load()
    return {(x, y) for y in range(N) for x in range(N) if px[x, y]}


def limb(p0, p1, w0, w1):
    (x0, y0), (x1, y1) = p0, p1
    dx, dy = x1 - x0, y1 - y0
    L = math.hypot(dx, dy) or 1
    nx, ny = -dy / L, dx / L
    return poly([(x0 + nx * w0 / 2, y0 + ny * w0 / 2), (x1 + nx * w1 / 2, y1 + ny * w1 / 2),
                 (x1 - nx * w1 / 2, y1 - ny * w1 / 2), (x0 - nx * w0 / 2, y0 - ny * w0 / 2)])


def polar(r, deg, cx=C, cy=C):
    a = math.radians(deg)
    return cx + r * math.cos(a), cy + r * math.sin(a)


def line_pts(p0, p1):
    (x0, y0), (x1, y1) = p0, p1
    n = int(max(abs(x1 - x0), abs(y1 - y0)) * 2) + 1
    return {(int(math.floor(x0 + (x1 - x0) * i / n)), int(math.floor(y0 + (y1 - y0) * i / n)))
            for i in range(n + 1)}


def y_glyph(x, y, deg, stem=3.2, arm=2.4, spread=42):
    """Anticorpo em forma de Y. (x,y) = base do tronco; aponta para `deg`."""
    tip = polar(stem, deg, x, y)
    m = line_pts((x, y), tip)
    m |= line_pts(tip, polar(arm, deg - spread, *tip))
    m |= line_pts(tip, polar(arm, deg + spread, *tip))
    return m


# ---------------------------------------------------------------- sprite
class Sprite:
    def __init__(self):
        self.p = {}

    def put(self, m, color):
        for q in m:
            if 0 <= q[0] < N and 0 <= q[1] < N:
                self.p[q] = color

    def shade(self, m, ramp, cx=None, cy=None, rx=None, ry=None, concave=False, spec=True):
        if not m:
            return
        xs, ys = [q[0] for q in m], [q[1] for q in m]
        cx = (min(xs) + max(xs) + 1) / 2 if cx is None else cx
        cy = (min(ys) + max(ys) + 1) / 2 if cy is None else cy
        rx = (max(xs) - min(xs) + 1) / 2 if rx is None else rx
        ry = (max(ys) - min(ys) + 1) / 2 if ry is None else ry
        for (x, y) in m:
            nx, ny = (x + .5 - cx) / rx, (y + .5 - cy) / ry
            r2 = nx * nx + ny * ny
            if r2 > 1:
                s = math.sqrt(r2)
                nx, ny, nz = nx / s, ny / s, 0.0
            else:
                nz = math.sqrt(1 - r2)
            if concave:
                I = 0.22 - (nx * LIGHT[0] + ny * LIGHT[1]) * 0.85
            else:
                I = nx * LIGHT[0] + ny * LIGHT[1] + nz * LIGHT[2]
            col = (ramp.light if I > 0.78 else ramp.base if I > 0.38 else
                   ramp.mid if I > 0.02 else ramp.dark)
            self.p[(x, y)] = col
```

```
            if spec and len(m) > 12:
                hx_, hy_ = int(cx - .42 * rx), int(cy - .5 * ry)
                for q in ((hx_, hy_), (hx_ + 1, hy_)):
                    if q in m:
                        self.p[q] = ramp.hi

        def outline(self, color):
            add = set()
            for (x, y) in self.p:
                for dx, dy in NB4:
                    q = (x + dx, y + dy)
                    if q not in self.p and 0 <= q[0] < N and 0 <= q[1] < N:
                        add.add(q)
            for q in add:
                self.p[q] = color

        def ring(self, m, color):
            """Contorno desenhado sobre pixels já existentes ao redor de `m`."""
            add = set()
            for (x, y) in m:
                for dx, dy in NB4:
                    q = (x + dx, y + dy)
                    if q in self.p and q not in m:
                        add.add(q)
            for q in add:
                self.p[q] = color

        def extent(self):
            return max(math.hypot(x + .5 - C, y + .5 - C) for x, y in self.p)

        def memory_aura(self):
            """Aura dourada pontilhada + brilhos: marca visual de 'célula de memória'."""
            R = self.extent() + 1.8
            for y in range(N):
                for x in range(N):
                    d = math.hypot(x + .5 - C, y + .5 - C)
                    if abs(d - R) < 0.55 and (x, y) not in self.p:
                        # anel tracejado: 3 pixels acesos, 2 apagados
                        a = (math.degrees(math.atan2(y + .5 - C, x + .5 - C)) + 360) % 360
                        if int(a / 9) % 5 < 3:
                            self.p[(x, y)] = GOLD if int(a / 9) % 5 != 1 else GOLD_HI
            R += 2.6
            for deg in (-48, 34, 138):
                sx, sy = polar(R, deg)
                sx, sy = int(sx), int(sy)
                for q in ((sx, sy), (sx - 1, sy), (sx + 1, sy), (sx, sy - 1), (sx, sy + 1)):
                    if 0 <= q[0] < N and 0 <= q[1] < N:
                        self.p[q] = GOLD
                if 0 <= sx < N and 0 <= sy < N:
                    self.p[(sx, sy)] = GOLD_HI

        def image(self):
            img = Image.new('RGBA', (N, N), (0, 0, 0, 0))
            px = img.load()
            for (x, y), c in self.p.items():
                if 0 <= x < N and 0 <= y < N:
                    px[x, y] = c + (255,)
            return img


    def granules(sp, region, avoid, ramp, count, seed, size=2, min_d=3.6):
        """Espalha grânulos 2x2 (com brilho e sombra) dentro de `region`."""
        rnd = random.Random(seed)
        pts = []
        cand = sorted(region)
        tries = 0
        while len(pts) < count and tries < 4000:
            tries += 1
            x, y = rnd.choice(cand)
            blk = {(x + i, y + j) for i in range(size) for j in range(size)}
            if not blk <= region or blk & avoid:
                continue
            if any(math.hypot(x - a, y - b) < min_d for a, b in pts):
                continue
```

```
            pts.append((x, y))
            sp.put(blk, ramp.base)
            sp.p[(x, y)] = ramp.hi if ramp.hi else ramp.light
            sp.p[(x + size - 1, y + size - 1)] = ramp.dark
            if size > 1:
                sp.p[(x + 1, y)] = ramp.light
        return pts


    def dilate(m, r):
        out = set()
        for x, y in m:
            for dx in range(-r, r + 1):
                for dy in range(-r, r + 1):
                    if dx * dx + dy * dy <= r * r + 1:
                        out.add((x + dx, y + dy))
        return out


    # ============================================================
    #  CÉLULAS
    # ============================================================
    def hemacia():
        sp = Sprite()
        rx, ry = 10.6, 10.2
        body = ellipse(C, C, rx, ry, [(0.025, 3, 0.4)])
        # disco bicôncavo: perfil de "toro" (borda alta, centro afundado)
        PEAK = 0.68
        for (x, y) in body:
            nx, ny = (x + .5 - C) / rx, (y + .5 - C) / ry
            d = math.hypot(nx, ny) or 1e-6
            ux, uy = nx / d, ny / d
            if d >= PEAK:
                s = min(1.0, (d - PEAK) / (1 - PEAK))       # normal aponta para fora
            else:
                s = -min(1.0, (PEAK - d) / PEAK) * 0.75      # normal aponta para dentro
            I = (ux * LIGHT[0] + uy * LIGHT[1]) * s + math.sqrt(max(0, 1 - s * s)) * LIGHT[2]
            if d < 0.3:
                col = RED.mid
            else:
                col = (RED.light if I > 0.8 else RED.base if I > 0.45 else
                       RED.mid if I > 0.12 else RED.dark)
            sp.p[(x, y)] = col
        sp.outline(RED.outline)
        # brilho no anel superior esquerdo
        for q in ((18, 16), (19, 15), (17, 17)):
            if q in body:
                sp.p[q] = RED.hi
        return sp


    def plaqueta():
        sp = Sprite()
        body = ellipse(C, C, 5.6, 4.4, [(0.05, 3, 1.0)])
        sp.shade(body, PLT)
        for q in ((22, 25), (26, 22), (25, 26), (21, 22)):
            if q in body:
                sp.p[q] = hx('#3d1666')
        sp.outline(PLT.outline)
        return sp


    def plaqueta_ativada():
        sp = Sprite()
        rnd = random.Random(7)
        pods = []
        for i, deg in enumerate((-80, -25, 30, 85, 140, 200)):
            L = 9.5 + rnd.uniform(-1.2, 1.8)
            a, b = polar(3, deg), polar(L, deg + rnd.uniform(-10, 10))
            pods.append(limb(a, b, 3.0, 1.1))
        for m in pods:
            sp.put(m, PLT.mid)
        body = ellipse(C, C, 5.8, 5.0, [(0.05, 3, 1.0)])
        sp.shade(body, PLT)
```

```
    for q in ((22, 25), (26, 22), (25, 26), (21, 22), (24, 24)):
        if q in body:
            sp.p[q] = hx('#3d1666')
    sp.outline(PLT.outline)
    return sp


def neutrofilo():
    sp = Sprite()
    rnd = random.Random(11)
    for i in range(10):
        deg = i * 36 + rnd.uniform(-5, 5)
        sp.put(limb(polar(11, deg), polar(15.6, deg), 3.2, 0.9), ORANGE.mid)
    body = ellipse(C, C, 12.6, 12.4, [(0.02, 4, 0.6)])
    sp.shade(body, ORANGE)
    sp.outline(ORANGE.outline)
    # núcleo multilobulado (4 lobos ligados por filamentos)
    lobes = [(18, 21), (23.5, 16.6), (30, 19.5), (29.5, 28.5)]
    nuc = set()
    parts = []
    for (lx, ly) in lobes:
        m = ellipse(lx, ly, 3.9, 3.7)
        parts.append((m, lx, ly))
        nuc |= m
    strands = set()
    for a, b in zip(lobes, lobes[1:]):
        strands |= limb(a, b, 1.7, 1.7)
    nuc_all = nuc | strands
    sp.put(strands, NUC_BLUE.mid)
    for m, lx, ly in parts:
        sp.shade(m, NUC_BLUE, lx, ly, 3.9, 3.7)
    sp.ring(nuc_all, NUC_BLUE.outline)
    # grânulos neutros (pontinhos claros)
    region = body - dilate(nuc_all, 2)
    rg = random.Random(3)
    cand = sorted(q for q in region if math.hypot(q[0] - C, q[1] - C) < 10.5)
    pts = []
    for _ in range(3000):
        if len(pts) >= 11:
            break
        q = rg.choice(cand)
        if all(math.hypot(q[0] - a, q[1] - b) > 3.2 for a, b in pts):
            pts.append(q)
            sp.p[q] = ORANGE.hi
    return sp


def eosinofilo():
    sp = Sprite()
    body = ellipse(C, C, 15.2, 12.6, [(0.02, 4, 0.3), (0.015, 3, 1.1)])
    sp.shade(body, EOS)
    sp.outline(EOS.outline)
    n1 = ellipse(19, 23.6, 4.7, 5.6)
    n2 = ellipse(29.5, 24.6, 4.7, 5.6)
    strand = limb((22, 23.6), (27, 24.6), 2.2, 2.2)
    sp.put(strand, NUC_PURPLE.mid)
    sp.shade(n1, NUC_PURPLE, 19, 23.6, 4.7, 5.6)
    sp.shade(n2, NUC_PURPLE, 29.5, 24.6, 4.7, 5.6)
    nuc = n1 | n2 | strand
    sp.ring(nuc, NUC_PURPLE.outline)
    region = {q for q in body if math.hypot((q[0] - C) / 14.2, (q[1] - C) / 11.4) < 1}
    granules(sp, region, dilate(nuc, 2), EOS_GRAN, 13, seed=5, min_d=3.7)
    return sp


def celula_nk():
    sp = Sprite()
    rnd = random.Random(21)
    for i in range(9):
        deg = i * 40 + rnd.uniform(-6, 6)
        sp.put(limb(polar(11, deg), polar(15.2, deg), 3.0, 1.0), CYAN.base)
    body = ellipse(C, C, 12.6, 12.2, [(0.03, 3, 0.2), (0.02, 5, 1.0)])
    sp.shade(body, NK_BLUE)
    sp.outline(NK_BLUE.outline)
```

```
    nuc = ellipse(C - 1, C, 6.6, 7.0) - ellipse(C + 4.6, C - 2.2, 2.3, 2.6)
    sp.shade(nuc, NUC_ORANGE, C - 1, C, 6.6, 7.0)
    sp.ring(nuc, NUC_ORANGE.outline)
    region = {q for q in body if math.hypot(q[0] - C, q[1] - C) < 10.8}
    granules(sp, region, dilate(nuc, 2), CYAN, 7, seed=9, min_d=3.6)
    return sp


def celula_dendritica():
    sp = Sprite()
    rnd = random.Random(33)
    for i in range(8):
        deg = i * 45 + rnd.uniform(-8, 8)
        L = 14.5 + rnd.uniform(-1.5, 1.5)
        mid = polar(L, deg)
        sp.put(limb(polar(6, deg), mid, 4.0, 2.0), MAGENTA.mid)
        for s in (-1, 1):
            tip = polar(8 + rnd.uniform(-1, 1), deg + s * (30 + rnd.uniform(-5, 8)), *mid)
            sp.put(limb(mid, tip, 2.2, 1.0), MAGENTA.mid)
        # prolongamento central fino
        sp.put(limb(mid, polar(L + 6.5, deg + rnd.uniform(-6, 6)), 2.0, 1.0), MAGENTA.mid)
    body = ellipse(C, C, 9.3, 8.6, [(0.04, 3, 0.8), (0.03, 2, 0.1)])
    # base clara nos prolongamentos (luz vinda do canto superior esquerdo)
    for (x, y) in list(sp.p):
        if (x + y) % 3 == 0 and (x < C or y < C):
            sp.p[(x, y)] = MAGENTA.base
    sp.shade(body, DC_BODY)
    sp.outline(MAGENTA.outline)
    sp.ring(body, DC_BODY.outline)
    nuc = ellipse(C + 1, C - .5, 4.6, 4.4)
    sp.shade(nuc, NUC_ORANGE, C + 1, C - .5, 4.6, 4.4)
    sp.ring(nuc, NUC_ORANGE.outline)
    return sp


def _nucleo_linfocito(sp, cx=C, cy=C, r=6.8):
    nuc = ellipse(cx, cy, r, r * 0.97)
    sp.shade(nuc, NUC_ORANGE, cx, cy, r, r * 0.97)
    sp.ring(nuc, NUC_ORANGE.outline)
    return nuc


def linfocito_t_cd4():
    sp = Sprite()
    # "bolinhas" (receptores CD4) ao redor da membrana
    knobs = set()
    for i in range(12):
        deg = i * 30 + 8
        k = ellipse(*polar(11.6, deg), 2.4, 2.4)
        knobs |= k
        sp.shade(k, MAGENTA, *polar(11.6, deg), 2.4, 2.4, spec=False)
    body = ellipse(C, C, 11.2, 11.0, [(0.02, 3, 0.5)])
    sp.shade(body, CD4_BODY)
    sp.outline(CD4_BODY.outline)
    sp.ring(body, CD4_BODY.outline)
    _nucleo_linfocito(sp)
    return sp


def linfocito_t_cd8():
    sp = Sprite()
    for i in range(11):
        deg = i * (360 / 11) + 6
        sp.put(limb(polar(10, deg), polar(15.8, deg), 3.4, 0.7), CYAN.base)
    body = ellipse(C, C, 11.0, 10.8, [(0.02, 3, 0.5)])
    sp.shade(body, CD8_BODY)
    sp.outline(CD8_BODY.outline)
    _nucleo_linfocito(sp, r=6.6)
    return sp


def _bcr(sp, rx, ry, n=7, start=14, colors=(hx('#9a4dff'), hx('#c58bff'))):
    """Anticorpos de superfície (BCR): pequenos Y na membrana."""
    for i in range(n):
```

```
            deg = start + i * (360 / n)
            t = math.radians(deg)
            # ponto na borda da elipse
            k = 1 / math.hypot(math.cos(t) / rx, math.sin(t) / ry)
            bx, by = C + k * math.cos(t), C + k * math.sin(t)
            base = polar(1.7, deg, bx, by)
            sp.put(y_glyph(*base, deg), colors[i % 2])


    def linfocito_b():
        sp = Sprite()
        body = ellipse(C, C, 13.0, 10.8, [(0.02, 3, 0.9)])
        sp.shade(body, B_BODY)
        sp.outline(B_BODY.outline)
        sp.ring(body, B_BODY.outline)
        nuc = ellipse(C - .6, C, 7.2, 6.9)
        sp.shade(nuc, NUC_ORANGE, C - .6, C, 7.2, 6.9)
        sp.ring(nuc, NUC_ORANGE.outline)
        _bcr(sp, 15.6, 13.4)
        return sp


    def plasmocito():
        sp = Sprite()
        body = ellipse(C + .5, C, 13.2, 11.0, [(0.025, 3, 0.2), (0.015, 2, 1.0)])
        sp.shade(body, PL_BODY)
        sp.outline(PL_BODY.outline)
        # halo perinuclear (Golgi) — crescente mais claro ao lado do núcleo
        ncx, ncy = 19.0, 24.2
        nuc = ellipse(ncx, ncy, 5.9, 6.2)
        halo = {q for q in dilate(nuc, 3) - dilate(nuc, 1) if q in body and q[0] > ncx - 1}
        sp.put(halo, PL_BODY.light)
        sp.shade(nuc, NUC_PURPLE, ncx, ncy, 5.9, 6.2)
        sp.ring(nuc, NUC_PURPLE.outline)
        # cromatina em "roda de carroça"
        dk = hx('#1a0640')
        for deg in range(0, 360, 60):
            x, y = polar(3.4, deg + 15, ncx, ncy)
            if (int(x), int(y)) in nuc:
                sp.p[(int(x), int(y))] = dk
        sp.p[(int(ncx), int(ncy))] = dk
        # anticorpos secretados (Y soltos)
        rnd = random.Random(2)
        placed = []
        pal = (hx('#a050ff'), hx('#ff60d0'), hx('#6a7bff'))
        for deg in (-70, -35, -5, 28, 62, 98, 150, 200, 235, 262):
            for _ in range(30):
                r = rnd.uniform(16.5, 20.5)
                x, y = polar(r, deg + rnd.uniform(-8, 8))
                ex = math.hypot((x - C - .5) / 13.2, (y - C) / 11.0)
                if ex < 1.35 or not (3 < x < 44 and 3 < y < 44):
                    continue
                if any(math.hypot(x - a, y - b) < 5.2 for a, b in placed):
                    continue
                placed.append((x, y))
                sp.put(y_glyph(x, y, rnd.uniform(0, 360), 2.6, 2.0), pal[len(placed) % 3])
                break
        return sp


    def _com_memoria(fn):
        sp = fn()
        sp.memory_aura()
        return sp


    CELULAS = [
        ('hemacia', 'Hemácia', hemacia),
        ('plaqueta', 'Plaqueta', plaqueta),
        ('plaqueta_ativada', 'Plaqueta ativada', plaqueta_ativada),
        ('neutrofilo', 'Neutrófilo', neutrofilo),
        ('eosinofilo', 'Eosinófilo', eosinofilo),
        ('celula_nk', 'Célula NK', celula_nk),
        ('celula_dendritica', 'Célula dendrítica', celula_dendritica),
```

```
    ('linfocito_t_cd4', 'Linfócito T CD4+', linfocito_t_cd4),
    ('linfocito_t_cd8', 'Linfócito T CD8+', linfocito_t_cd8),
    ('linfocito_b', 'Linfócito B', linfocito_b),
    ('plasmocito', 'Plasmócito', plasmocito),
    ('memoria_t_cd4', 'T CD4+ de memória', lambda: _com_memoria(linfocito_t_cd4)),
    ('memoria_t_cd8', 'T CD8+ de memória', lambda: _com_memoria(linfocito_t_cd8)),
    ('memoria_b', 'B de memória', lambda: _com_memoria(linfocito_b)),
]


def fonte(size):
    for p in ('/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans-Bold.ttf',
              '/usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSans-Bold.ttf'):
        if os.path.exists(p):
            return ImageFont.truetype(p, size)
    return ImageFont.load_default()


def main():
    raiz = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), '..', 'celulas')
    for sub in ('png', 'png_x8'):
        os.makedirs(os.path.join(raiz, sub), exist_ok=True)

    imgs = []
    for slug, nome, fn in CELULAS:
        im = fn().image()
        imgs.append((slug, nome, im))
        im.save(os.path.join(raiz, 'png', f'{slug}.png'))
        im.resize((N * 8, N * 8), Image.NEAREST).save(os.path.join(raiz, 'png_x8', f'{slug}.png'))

    # spritesheet nativo (transparente) — 1 linha, pronto para animação/atlas
    sheet = Image.new('RGBA', (N * len(imgs), N), (0, 0, 0, 0))
    for i, (_, _, im) in enumerate(imgs):
        sheet.paste(im, (i * N, 0))
    sheet.save(os.path.join(raiz, 'spritesheet.png'))

    # prévia ampliada com legendas, fundo escuro como na referência
    cols, esc = 5, 6
    cw, ch = N * esc + 20, N * esc + 52
    rows = math.ceil(len(imgs) / cols)
    W, H = cols * cw + 20, rows * ch + 90
    prev = Image.new('RGBA', (W, H), hx('#0b0a4a') + (255,))
    d = ImageDraw.Draw(prev)
    titulo, ft = 'Células humanas — pixel art', fonte(24)
    d.rectangle([20, 18, 48 + d.textlength(titulo, font=ft), 58], fill=hx('#ffb81c'))
    d.text((34, 24), titulo, font=ft, fill=hx('#1a0a4a'))
    for i, (slug, nome, im) in enumerate(imgs):
        r, c = divmod(i, cols)
        x0, y0 = 20 + c * cw, 80 + r * ch
        prev.alpha_composite(im.resize((N * esc, N * esc), Image.NEAREST), (x0 + 10, y0))
        f = fonte(15)
        tw = d.textlength(nome, font=f)
        bx = x0 + 10 + (N * esc - tw) / 2
        d.rectangle([bx - 8, y0 + N * esc + 6, bx + tw + 8, y0 + N * esc + 30], fill=hx('#5b1ff0'))
        d.text((bx, y0 + N * esc + 9), nome, font=f, fill=hx('#ffffff'))
    prev.convert('RGB').save(os.path.join(raiz, 'spritesheet_preview.png'))
    print(f'{len(imgs)} sprites gerados em {os.path.normpath(raiz)}')


if __name__ == '__main__':
    main()
```